INFRASTRUTTURE INTELLIGENTI

GRUPPO 3 SQUADRA A

Politecnico di Torino

Componenti gruppo	Vecchio Nunzio
	Servetti Emanuela
	Giantomassi Luca
	Martinetti Simone
	Campanini Paolo
	Fasiello Donato
	Dima Marco
	Silvia Fornasari

PROGETTO

«Sviluppare il concept di una soluzione ingegneristica, lato infrastruttura, che permetta di ridurre gli impatti ambientali legati alla costruzione e/o manutenzione e/o gestione e/o fine vita di una infrastruttura di trasporto. Si consideri come oggetto dello studio un tronco di circa 50 km di una infrastruttura stradale o ferroviaria italiana che sia parte di uno dei corridoi europei TEN-T. Illustrare la compatibilità tra la soluzione proposta e le priorità europee in tema di sostenibilità ambientale.»

Priorità europee in tema di sostenibilità ambientale

TEN-T: sviluppo di una rete di trasporti transeuropea. Tra i numerosi obbiettivi troviamo:

- **trasporti più sostenibili**
- **Aumentare la continuità e l'efficienza dei trasporti**
- Aumentare la **resilienza**

Normative europee per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporti

Le soluzioni che verranno propose soddisferanno in particolar i seguenti articoli della normativa:

- **Art.4:**

«lo sviluppo di tutti i modi di trasporto in maniera coerente con la realizzazione di trasporti sostenibili ed economicamente efficienti nel lungo termine»

- **Art.5:**

«lo sviluppo, il miglioramento e la manutenzione dell'infrastruttura di trasporto esistente»

«l'introduzione di nuove tecnologie e di applicazioni telematiche, ove giustificata in termini economici»

«la valutazione degli impatti ambientali strategici, con l'istituzione di piani e programmi appropriati, e degli impatti sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici

Green deal europeo

- La Commissione propone di portare al 40% l'obiettivo vincolante delle energie rinnovabili, per conseguire entro il 2030 una riduzione complessiva del 36-39 % del consumo di energia finale e primaria.

- Tutti i 27 Stati membri hanno assunto l'impegno di fare dell'UE il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Per raggiungere questo traguardo si sono impegnati a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990

- Il tratto stradale in analisi è il tratto dell'autostrada A1 dall'uscita di Barberino di Mugello a Sasso Marconi

Asfalto autoriparante

- Aggiunta di fibre di acciaio nella miscela classica del conglomerato bituminoso
- Riscaldandolo per induzione l’acciaio fonde e ripara le fratture (con l’ausilio di una macchina magnetica)

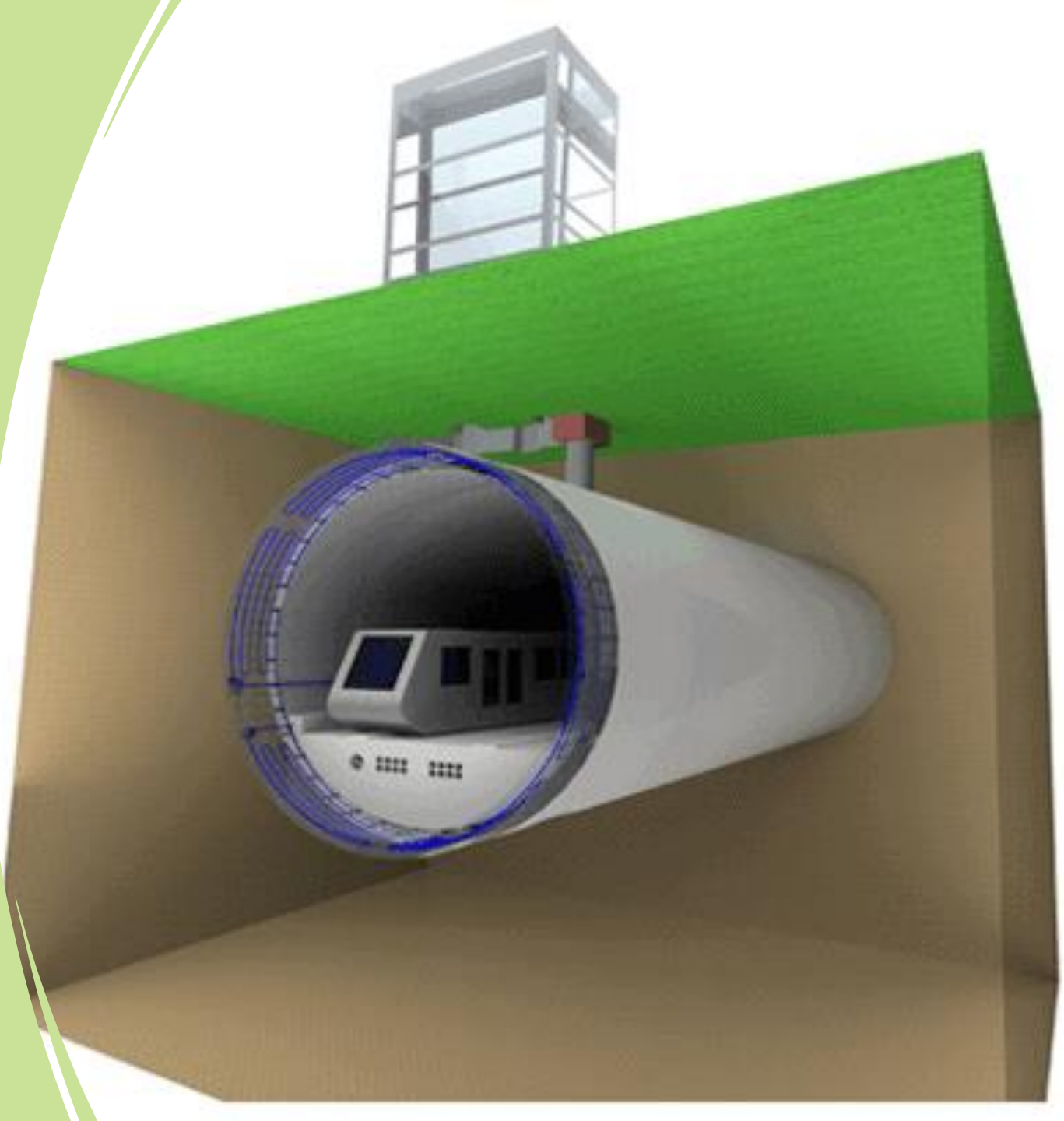
Vantaggi:

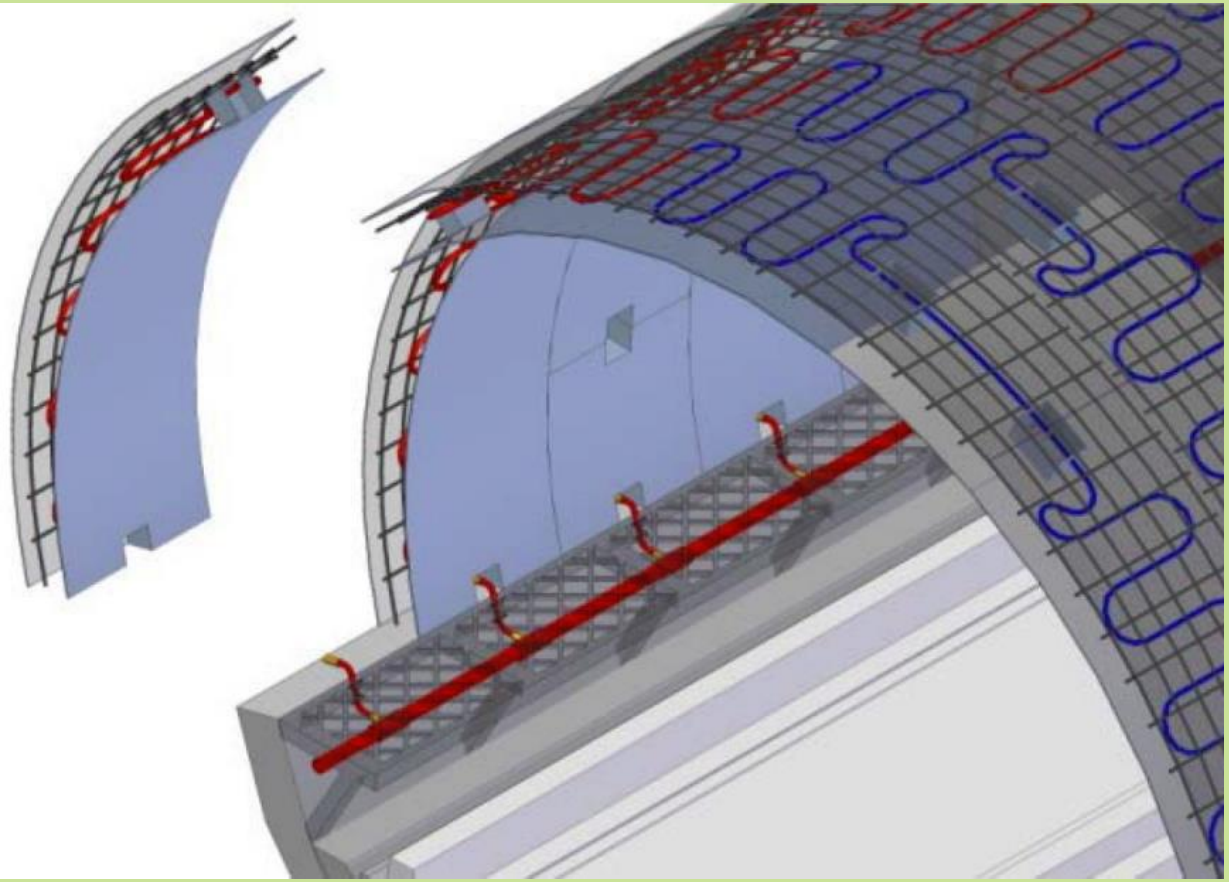
- Manutenzione
- Gestione
- Economico
- Ambientale
- Aucustico

I dati ottenuti in fase di sperimentazione indicano che se si ripete il processo ogni 4 anni la vita del manto raddoppia.

Gallerie energetiche

- Alto chilometraggio di gallerie nella tratta
- Sfruttamento dell’energia geotermica
- Energia rinnovabile e sostenibile
- Previo studio di fattibilità geologico





Possibili utilizzi dell’energia:

- Riscaldamento/condizionamento area di servizio
- Riscaldamento manto stradale (anti ghiaccio e neve)
- Vendita a abitazioni circostanti

MATERIALI INNOVATIVI

Cemento a basse emissioni

Utilizzo di fibre di vetro

1 tonnellata di cemento corrisponde ad 1 tonnellata di CO_2 emessa

Sostituendo al calcare il calcio silicato si riducono le emissioni durante la produzione

- Per ridurre il consumo di acqua potabile nella produzione del cemento si possono adoperare armature non ossidabili in fibra di vetro, permettendo di utilizzare **l'acqua salata.**

FINE VITA DELL’INFRASTRUTTURA

Ricarbonatazione

Riciclo del cemento

Riciclo del cemento

Vantaggi:

- Abbatte il consumo di materie prime
- Diminuisce la quantità di rifiuti da conferire in discarica

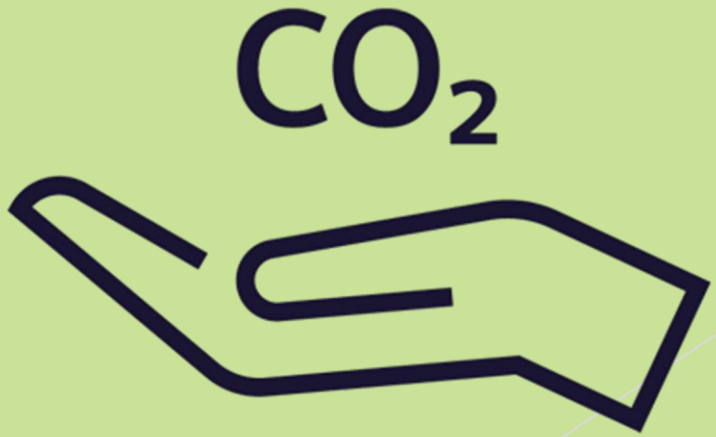
Utilizzi:

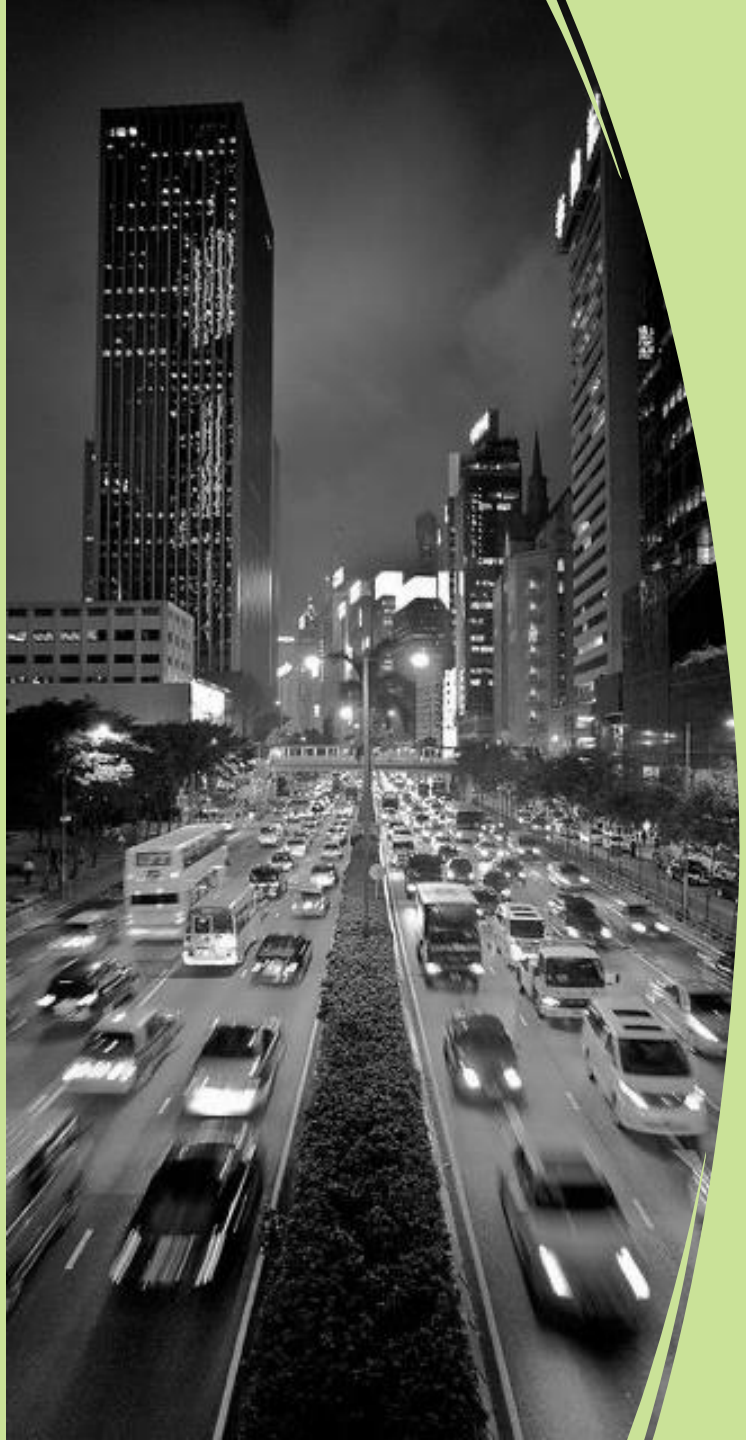
- Produzione di nuovo calcestruzzo
- Utilizzo nei sottofondi stradali e nei terrapieni

In Italia si producono annualmente circa 30 milioni di metri cubi di cemento. Sapendo che in un metro cubo ci calcestruzzo vengono impiegati 1800 kg di aggregati, è possibile calcolare il quantitativo di aggregati naturali necessari in un anno per produrre calcestruzzo in Italia (54 milioni di tonnellate). Supponendo di sostituire il 15% di aggregati naturali con quelli riciclati, si potrebbero salvaguardare ben 8,1 milioni di tonnellate di aggregati naturali.

RICARBONATAZIONE

- Frantumando il calcestruzzo aumenta la superficie esposta
- Può essere riassorbita fino al 20% della CO_2 emessa in produzione





Dal traffico all’energia

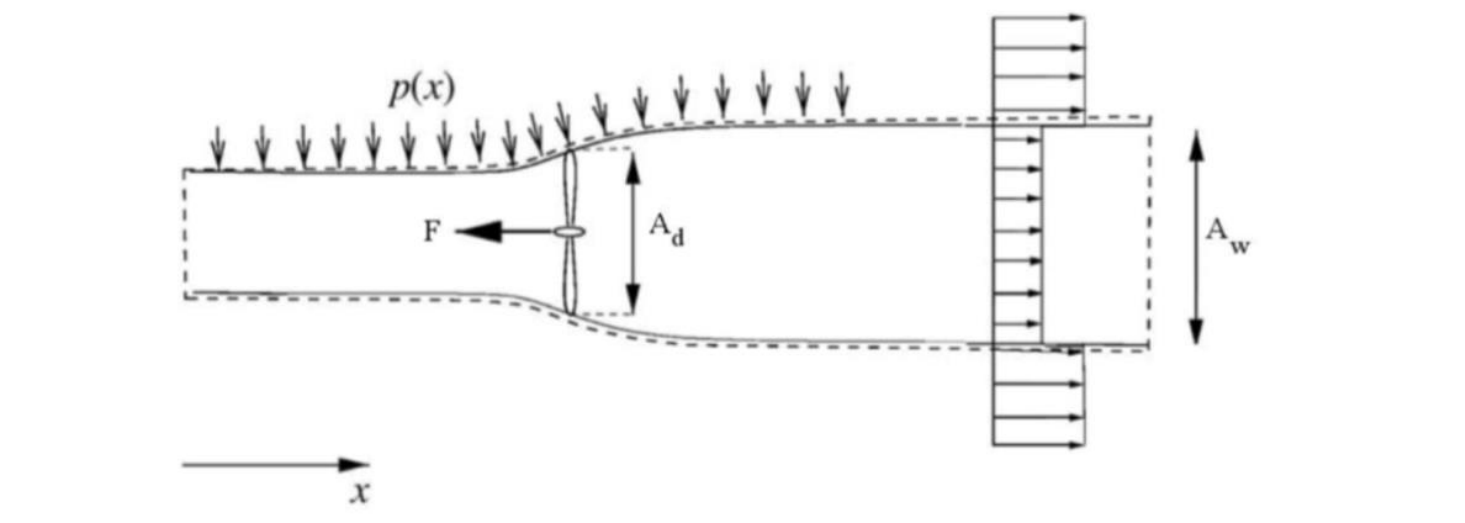
- Sfruttare l'energia prodotta dal traffico veicolare per generare elettricità rappresenta un'innovativa soluzione per la produzione di energia pulita e sostenibile. Le autostrade, spesso affollate da veicoli in movimento, generano una significativa quantità di vento che può essere convertita in energia utilizzabile attraverso l'installazione di turbine eoliche lungo le strade al fine di creare un sistema efficiente e sostenibile di sostentamento energetico.

L’energia eolica in breve

- L'energia eolica è una forma di energia cinetica associata al movimento delle masse d'aria causato dalle differenze di pressione atmosferica. È generata dallo sfruttamento del vento e viene convertita in altre forme di energia utilizzando specifiche macchine, come le turbine eoliche, che trasformano l'energia cinetica in energia meccanica o elettrica.

Presupposti Matematici

- Sfruttando la legge di Betz è possibile ricavare i limiti di applicabilità della generazione eolica; Tale legge asserisce che, ipotizzando un flusso d'aria a distribuzione uniforme, parte dell'energia cinetica del vento viene estratta utilizzando rotore e convertita successivamente in energia meccanica di rotazione. La potenza P estratta dal rotore è data dal prodotto dell'energia cinetica per unita` di volume e il volume di aria che attraversa il rotore nell'unità di tempo. Quindi si ha P = kSv



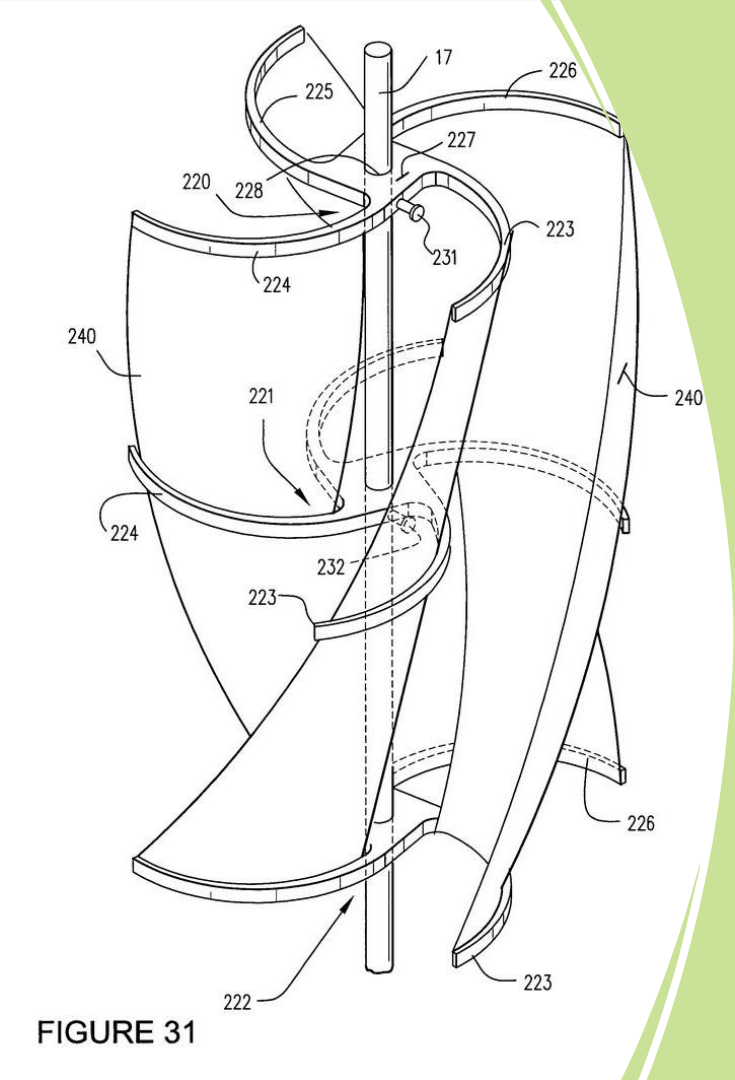


FIGURE 31

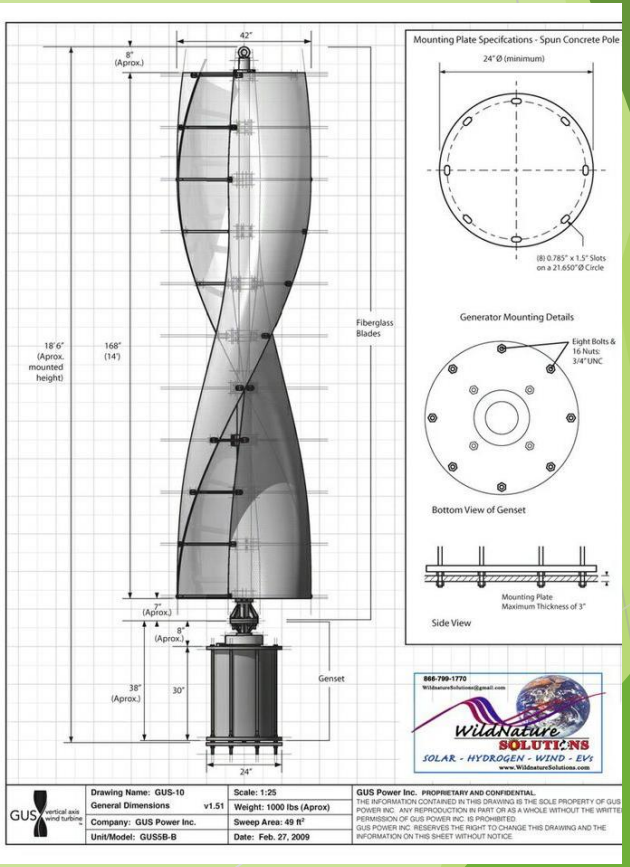
Turbina ENLIL

- Un'innovazione nel campo dell'energia eolica è rappresentata da ENLIL, una turbina eolica verticale intelligente progettata per raccogliere l'energia sia dal vento naturale che dal traffico veicolare. Posizionata lungo le strade trafficate, la turbina sfrutta il movimento dell'aria generato dai veicoli per produrre energia pulita, trasformando il movimento in energia elettrica utilizzabile direttamente o immagazzinata in batterie.
- ENLIL è dotata di cuscinetti a sfera che riducono l'attrito e massimizzano il movimento delle pale eoliche, consentendo di generare energia anche con deboli venti o correnti prodotte dal passaggio di biciclette. Grazie al suo movimento rotatorio e a un pannello solare integrato, ENLIL può generare circa 1 kWh di energia elettrica, contribuendo alla sostenibilità in loco.

BI
ITALIA
YILIN ÖZETİ 17
BÜYÜKŞ
179 BİN 656 ağaç ve fidan dikti.

TURBINA SAVONIUS

- D'altra parte, la turbina di Savonius è un'altra configurazione di turbina eolica che sfrutta il vento. Composta da due o tre pale semicilindriche, questa turbina è di basso impatto visivo e poco rumorosa. Tuttavia, a parità di ingombro, sfrutta meno efficientemente la forza del vento rispetto alle turbine a palo ed asse orizzontale. Il coefficiente di potenza massimo misurato con una turbina di Savonius è di circa 0,25, ma può aumentare utilizzando un profilo biconvesso.



Pregi e Difetti

Tabella sintetica

Pregi	Difetti
Poco ingombrante	
Poco rumorosa	
Si avvia con poco vento	Basso rendimento
Coppia elevata all'avviamento	Coppia incostante
Oppone scarsa resistenza al controvento	
Basso impatto estetico	

Collegamenti Obiettivi Agenda 2030

- L'Unione Europea ha stabilito una serie di obiettivi per il 2030 in materia di energia e clima, noti come "Pacchetto Clima ed Energia". Questi obiettivi includono:
  - ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30% in caso di accordo internazionale);
  - ridurre i consumi energetici del 20% aumentando l'efficienza energetica;
  - soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le energie rinnovabili.
- Lo sfruttamento dell'energia eolica è uno dei modi principali per raggiungere questi obiettivi. L'energia eolica è una fonte rinnovabile e pulita di energia che non produce gas serra o altre emissioni inquinanti. Inoltre è una fonte di energia a basso costo, il che la rende competitiva rispetto alle fonti di energia fossile.
- L'UE sta promuovendo l'energia eolica attraverso una serie di politiche e programmi, tra cui il Piano europeo per il clima, l'energia e la mobilità pulita, la Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e il Programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia pulita.

FONTI:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013R1315

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it

https://fasi.eu/it/articoli/11-norme/23152-revisione-regolamento-reti-ten-t.html

https://www.casariedilservice.it/1000.asp

https://blog.federbeton.it/strade-in-calcestruzzo-sostenibili-durevoli-e-interamente-riciclabili/

https://www.brimstone.com/technology

https://www.ingenio-web.it/articoli/strade-che-si-riparano-da-sole-asfalto-e-cemento-autorigeneranti/

https://convegni.unica.it/iarg2015/files/2015/06/Barla_Marco.pdfù

https://webthesis.biblio.polito.it/6479/1/tesi.pdf

https://webthesis.biblio.polito.it/secure/8274/1/tesi.pdf

https://thesis.unipd.it/bitstream/20.500.12608/10820/1/Andrea.Comarella.pdf-a.pdf

https://www.geopop.it/linnovativa-turbina-eolica-che-trasforma-il-traffico-in-energia-come-funziona-e-perche-e-utile/

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Turbina_eolica_Savonius

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Energia_eolica

https://www.europarl.europa.eu/RegData/presse/pr_dossier/2008/IT/03A-DV-PRESSE_BKG(2008)12-08(44004)_IT.pdf

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

https://www.buzziunicem.com/documents/20143/282026/The+SEACON+Project+to+develop+a+Sustainable+Concrete.pdf/9decc5f7-7d26-d507-a540-584cd5517d32?version=1.0

https://www.ingenio-web.it/articoli/calcestruzzi-piu-sostenibili-grazie-alla-durabilita-delle-armature-in-gfrp/

https://www.sireggeotech.it/it/ingegneria-civile/armature-cls-glasspree/

https://fisicaechimica.unipa.it/agliolo/didattica/matematica/tesi/Energia%20Eolica%20e%20legge%20di%20Betz.pdf